REPORTE TÉCNICO: TAREA 4.2

Proceso Paso a Paso de Normalización Aplicada al Proyecto TechMarket Express

Estudiante: Christian Ivan Celestino Chavez | **Matrícula:** I24050403 | **Docente:** Ruben Miguel Riojas Rodriguez
Asignatura: Bases de Datos | **Institución:** Instituto Tecnológico Superior de Monclova

1. Planteamiento del Estado No Normalizado (0FN)

Para la Tarea 4.2 se tomó la estructura desnormalizada de la factura comercial de *TechMarket Express*, la cual contenía en una sola vista plana datos del cliente, múltiples artículos por pedido (grupos repetitivos), información de categorías y datos de envío/pago.

Nro_Pedido	Cliente_RFC_Nombre	Telefonos	Productos_Lista	Categoria	Envio_Guia
101	CELC010101 / Christian Celestino	8661234567, 8669876543	Laptop (1x$18500), Mouse (2x$350)	Electrónica	DHL-98765 (Entregado)
102	GARM950312 / María García	8665554433	Monitor 27' (1x$4500)	Ccomputo	FEDEX-1 1223 (En Tránsito)

2. Transición a Primera Forma Normal (1FN)

Acciones aplicadas: Eliminación de atributos compuestos (descomposición de `Cliente_RFC_Nombre` en RFC, Nombre, Apellidos) y eliminación de grupos repetitivos extrayendo las listas de productos y teléfonos a filas atómicas con su respectiva llave primaria.

Resultado en 1FN: Se garantiza la atomicidad de todas las celdas. La llave primaria compuesta para el detalle es (id_pedido, id_producto).

3. Transición a Segunda Forma Normal (2FN)

Acciones aplicadas: Identificación y eliminación de dependencias funcionales parciales sobre la llave compuesta (id_pedido, id_producto).

Atributo	Dependencia Identificada	Solución en 2FN
`nombre_producto`, `precio`	Dependen únicamente de `id_producto`, no de `id_pedido`.	Extracción a la tabla independiente `producto`.
`nombre_categoria`, `descripcion`	Dependen únicamente de `id_categoria`.	Extracción a la tabla independiente `categoria`.
`cantidad`, `precio_unitario`	Dependen de la combinación exacta `(id_pedido, id_producto)`.	Se mantienen en la tabla intermedia `detalle_pedido`.

4. Transición a Tercera Forma Normal (3FN) y Validación FNBC

Acciones aplicadas: Eliminación de dependencias transitivas entre atributos no primarios. Por ejemplo, en la tabla original de pedidos, la dirección de envío y el número de guía dependían de la orden de compra, generando redundancia si se repetían envíos.

Se estructuraron las tablas independientes cliente, telefono_cliente, cliente_vip, categoria, producto, pedido, detalle_pedido, envio y pago.

Validación FNBC: Para toda dependencia funcional X → Y en el esquema resultante, X es estrictamente una superllave o llave candidata única.

5. Diccionario de Datos del Esquema Normalizado (Resumen de Tablas)

Tabla Relacional	Tipo de Entidad / Rol	Llave Primaria (PK)	Llaves Foráneas (FK)
`cliente`	Entidad Fuerte Base	`id_cliente`	Ninguna
`cliente_vip`	Subclase (Especialización)	`id_cliente`	`id_cliente` → `cliente`
`telefono_cliente`	Atributo Multivalorado	`id_telefono`	`id_cliente` → `cliente`
`categoria`	Catálogo Base	`id_categoria`	Ninguna
`producto`	Catálogo Entidad	`id_producto`	`id_categoria` → `categoria`
`pedido`	Entidad Transaccional	`id_pedido`	`id_cliente` → `cliente`
`detalle_pedido`	Relación N:M	`id_pedido`, `id_producto`	`id_pedido` → `pedido`, `id_producto` → `producto`
`envio`	Entidad Relacionada 1:1	`id_envio`	`id_pedido` → `pedido`
`pago`	Entidad Transaccional 1:N	`id_pago`	`id_pedido` → `pedido`

6. Conclusiones del Proceso

El proceso deductivo de normalización permitió transformar una estructura plana propensa a severas anomalías en un esquema físico relacional óptimo de 9 tablas en 3FN/FNBC, garantizando la integridad referencial y facilitando el mantenimiento mediante el script normalized_schema.sql.

Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2016). *Fundamentals of database systems* (7th ed.). Pearson.

Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2019). *Database system concepts* (7th ed.). McGraw-Hill Education.